Drones para el agro

Monitoreo y detección de plagas por imágenes

Versión 1 — 10 de septiembre de 2026

Especificaciones y factibilidad técnica

Basadas en la investigación del mercado y competencia

1. **ESP-SRV-01 — Cobertura de plagas**

La cobertura inicial del servicio será la definida en ESP-SER-01 pero podría permitir incorporar nuevas plagas en futuras versiones.

ESP-SRV-01 BIS — Detección preliminar, monitoreo y soporte al diagnóstico

El servicio deberá incluir, como prestación paga e independiente de la contratación del servicio principal, una instancia de detección preliminar y monitoreo del establecimiento que, en base al cultivo, la región geográfica y el historial de plagas relevado para esa zona, determine qué módulos de detección resultan recomendables para el productor y cuáles no aplican a su explotación, a fin de orientar la selección de módulos prevista en ESP-SRV-02. Los detalles técnicos de esta especificación se referencian en la ESP-SER-03.

Conocimiento externo:

El contenido agronómico que alimenta la recomendación (qué plagas corresponden a qué cultivo/región) sigue dependiendo del convenio con INTA o de un ingeniero agrónomo, igual que en ESP-SRV-01. Esta especificación depende estrictamente de la ESP-SRV-10.

2. **ESP-SRV-02 — Contratación modular**

El servicio deberá permitir al productor contratar únicamente los módulos de detección correspondientes a las plagas de interés para su explotación y región geográfica, sin requerir la contratación de módulos destinados a plagas que no sean de interés.

Factibilidad: requiere una arquitectura de software de backend que asocie a cada cliente los módulos de detección contratados, y que el sistema de vuelo/procesamiento sólo ejecute los módulos habilitados por contrato. Es un problema de arquitectura de software y gestión de licencias, resoluble por el equipo.

Límite de conocimiento: definir "las plagas de interés para su explotación y región geográfica" requiere nuevamente el mapa agronómico regional (ver ESP-SRV-10), no algo que el equipo de electrónica pueda definir por sí mismo (para complementar con esta información está el convenio con el INTA).

3. **ESP-SRV-03 — Intercambiabilidad de módulos**

Los módulos de detección deberán poder ser instalados e intercambiados sobre la plataforma de diagnóstico sin requerir la adquisición de un dron de diagnóstico diferente para cada módulo.

Factibilidad: ver ESP-TEC-05.

4. **ESP-SRV-04 — Presentación de mapas de informe**

Por cada relevamiento realizado, el servicio ofrecerá un mapa georreferenciado que indique la ubicación y distribución espacial de las plagas detectadas dentro del área relevada.

Factibilidad técnica: Ver ESP-SER-11.

5. **ESP-SRV-05 — Mapas de prescripción**

El servicio deberá generar, cuando corresponda, mapas de prescripción derivados del diagnóstico, indicando espacialmente las zonas en las que se recomienda realizar el tratamiento.

Conocimiento externo: decidir qué se recomienda tratar, con qué criterio de umbral y qué tipo de producto/dosis, es estrictamente agronómico. Un ingeniero agrónomo debe definir las reglas de decisión e interpretación (o validar el algoritmo que las traduce a mapa) y, si se llega a sugerir un producto fitosanitario concreto, ese producto debe estar registrado ante SENASA para el cultivo y la plaga en cuestión. Esta especificación está estrechamente ligada a la ESP-SRV-09. El marco legal que avala esta especificación se detalla en la ESP-NOR-15.

6. **ESP-SRV-06 — Compatibilidad con maquinaria**

Los mapas de prescripción generados deberán poder ser utilizados por pulverizadoras comerciales y sus correspondientes monitores/controladores de aplicación compatibles con formatos de prescripción disponibles comercialmente.

Factibilidad: requiere que el sistema exporte los mapas de prescripción en formatos estándar de agricultura de precisión (shapefile georreferenciado y/o ISO-XML bajo el estándar ISOBUS/ISO 11783), que es lo que leen los monitores de pulverizadoras comerciales (John Deere, Trimble, Case IH, etc.). Es un trabajo de ingeniería de software.

Homologación/certificación: no es un trámite estatal, pero para poder afirmar comercialmente "compatible con ISOBUS" suele requerirse pasar el proceso de certificación de conformidad de la AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation), que es la entidad internacional que certifica interoperabilidad ISOBUS. Es una certificación voluntaria pero necesaria para la credibilidad comercial.

7. **ESP-SRV-07 — Asesoramiento profesional**

Cada diagnóstico deberá admitir una instancia de asesoramiento realizada por un ingeniero agrónomo en caso que el cliente o su representante lo requiriese, destinada a interpretar los resultados obtenidos y orientar al productor respecto de las acciones recomendadas.

Conocimiento externo: El rol del equipo de electrónica se limita a proveer la infraestructura (informe, videollamada, panel de datos) que ese profesional usa para trabajar, y a coordinar contractualmente su disponibilidad (staff propio o red de agrónomos externos).

8. **ESP-SRV-08 — Interpretación conjunta**

El asesoramiento deberá contemplar la revisión conjunta de los resultados del diagnóstico entre el ingeniero agrónomo y los representantes designados por el productor.

9. **ESP-SRV-09 — Recomendaciones**

El informe de diagnóstico deberá incluir recomendaciones agronómicas asociadas a las detecciones realizadas, elaboradas o validadas por un ingeniero agrónomo.

10. **ESP-SRV-10 — Base de conocimiento regional**

El sistema deberá utilizar una base de conocimiento agronómico segmentada geográficamente que contemple la distribución regional de plagas, hongos y enfermedades relevantes para Argentina. Se establecerá un convenio de cooperación con INTA para acceder y adaptar información agronómica existente.

Factibilidad: el equipo puede construir la infraestructura de datos (base de datos geoespacial segmentada por región, con capas de distribución de plagas/hongos/enfermedades) y la lógica de consulta que el sistema de diagnóstico usa.

Trámite/convenio: el acceso al contenido agronómico en sí (distribución regional de plagas, comportamiento, etc.) requiere un convenio de cooperación institucional con INTA. Esto no es una "homologación" técnica sino un acuerdo de cooperación/transferencia de información entre la empresa e INTA (organismo público dependiente del Ministerio de Economía), que normalmente implica un convenio marco y convenios específicos, y probablemente contempla condiciones de uso, atribución y actualización de los datos cedidos. Conviene investigar en una etapa posterior el mecanismo concreto (convenio de vinculación tecnológica) que usa INTA para este tipo de acuerdos con privados.

Conocimiento externo: la curación y validación del contenido agronómico de esa base debe hacerla personal de INTA o un ingeniero agrónomo; el equipo aporta la plataforma, no el contenido.

ESP-SRV-10 BIS — Convenio de vinculación tecnológica con INTA

El acceso a la información agronómica que integra la base de conocimiento regional prevista en ESP-SRV-10 deberá formalizarse mediante un convenio de vinculación tecnológica con el INTA, gestionado ante su Dirección Nacional de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales, bajo la modalidad de Asistencia Técnica o de Transferencia de Tecnología según corresponda, y con intervención de la Gerencia de Propiedad Intelectual del organismo para definir las condiciones de uso, alcance geográfico y eventuales regalías. Este convenio se regirá por la Política y Normativa de Vinculación Tecnológica del INTA (Resolución 295/07 y sus modificatorias 717/10 y 589/21).

11. **ESP-SRV-11 — Actualización de la base de conocimiento**

La base de conocimiento utilizada para el diagnóstico deberá poder ser actualizada cuando se disponga de nueva información sobre la distribución, comportamiento o métodos de detección de plagas, hongos y enfermedades.

Factibilidad técnica: es un problema de ingeniería de software (versionado de la base de conocimiento, pipeline de actualización, posiblemente reentrenamiento de modelos de detección cuando cambian los criterios).

Conocimiento externo: qué información nueva incorporar y cuándo se considera válida sigue siendo decisión de INTA/ingeniero agrónomo, no del equipo técnico.

12. **ESP-SRV-12 — Cobertura del relevamiento**

Se le ofrecerá al cliente relevar la totalidad del área contratada mediante vuelos georreferenciados. El área contratada puede no necesariamente ser la totalidad del terreno perteneciente al productor.

Factibilidad: Ver ESP-SER-09 y ESP-TEC-03

13. **ESP-SRV-13 – Relevamientos personalizados**

El servicio deberá permitir relevar una zona personalizada del territorio siempre y cuándo la misma sea menor o igual a la contratada. Por ejemplo si el productor contrata 50 hectáreas el dron debería poder ser configurado para relevar sólo 10 hectáreas específicas que el quiera ver en un momento dado, en lugar de tener que relevar la totalidad del campo todo el tiempo.

Factibilidad técnica: es una función de software de planificación de misión (definir un polígono dentro del área contratada y que el dron vuele sólo esa subzona). No agrega complejidad regulatoria adicional respecto de ESP-SRV-12.

14. **ESP-SRV-14 — Entrega del informe preliminar**

El informe y los mapas correspondientes deberán estar disponibles para el productor dentro de un plazo máximo de 24 horas posteriores a la finalización del relevamiento. La ESP-NOR-08 agrega condiciones al informe a entregar.

Factibilidad técnica: el cuello de botella real suele ser la conectividad rural para subir los datos crudos a un servidor de procesamiento. Hay que decidir entre procesamiento a bordo/en el borde (edge computing, más caro en hardware pero no depende de conectividad) o descarga física/por radioenlace a una estación local y procesamiento posterior. El tiempo de vuelo, el volumen de imágenes por hectárea y el tiempo de cómputo del modelo de detección determinan si X horas es alcanzable.

15. **ESP-SRV-15 — Periodicidad**

El servicio deberá permitir la realización de relevamientos individuales y relevamientos periódicos de acuerdo con la modalidad contratada.

16. **ESP-SRV-16 – Alcance del servicio**

El servicio comprende diagnóstico, monitoreo, generación de mapas de diagnóstico/prescripción y asesoramiento agronómico. Para más detalles de los alcances de la prestación ver ESP-NOR-15.

Basadas en las especificaciones técnicas del servicio a ofrecer

1. **ESP-SER-01 — Alcance de cultivos y plagas objetivo**

El servicio deberá proveer detección mediante imágenes aéreas exclusivamente para las siguientes combinaciones cultivo–plaga: soja con orugas defoliadoras y con arañuela roja; maíz con oruga cogollera; sorgo con pulgón amarillo; y trigo con pulgones, roya de la hoja y mancha amarilla. Toda combinación cultivo–plaga no incluida en este listado queda fuera del alcance del servicio.

- **Revisión: El servicio debe adoptar nuevas plagas a medida que se detecten efectos nuevos no correspondientes con las plagas previas, debe ser dinámico y adaptativo. Ej Se detecta repetidamente una anomalía en lotes de maíz que no coincide con los patrones previamente registrados. El sistema genera una alerta de anomalía desconocida. Un técnico realiza una inspección terrestre y determina que el patrón corresponde a daño asociado a *Dalbulus maidis* (chicharrita del maíz). Luego de disponer de suficientes muestras e imágenes validadas, se incorpora el nuevo patrón al sistema de detección.**
- **Factibilidad: Es técnicamente posible desarrollar modelos de detección específicos para cada combinación cultivo–plaga utilizando imágenes aéreas. Sin embargo, la factibilidad depende de disponer de suficientes datos de entrenamiento y validación para cada combinación (Remote sensing and artificial intelligence for crop pest and disease monitoring: A systematic review of sensing technologies, AI approaches, and barriers to field adoption).**

  Resumen de la fuente: Un total de 147 estudios cumplieron los criterios de inclusión para el análisis cualitativo. La literatura revisada muestra un mayor uso de observaciones de UAV y satélite, respaldadas por configuraciones de detección RGB, multiespectral, hiperespectral, térmica y proximal. Entre los métodos de IA, las redes neuronales convolucionales siguen siendo el enfoque dominante, mientras que los modelos de aprendizaje automático, como los bosques aleatorios y las máquinas vectoriales de soporte, continúan siendo ampliamente aplicados, particularmente en conjuntos de datos espectrales. A través de los estudios revisados, los índices espectrales y las características hiperespectrales son entradas recurrentes para la detección temprana de estrés, mientras que los desarrollos recientes incorporan cada vez más segmentación, detección de objetos, transformadores y fusión de datos multimodales. A pesar de estos avances, la implementación a gran escala sigue estando limitada por la disponibilidad de datos, el costo, la variabilidad en las condiciones de campo y la validación externa insuficiente.

2. **ESP-SER-02 — Objeto de detección**

El servicio deberá detectar y localizar espacialmente manifestaciones observables asociadas a las combinaciones definidas en ESP-SER-01. Para soja con orugas defoliadoras, deberá identificar pérdida de área foliar y defoliación; para soja con arañuela roja, focos de amarillamiento, bronceado y pérdida de vigor; para maíz con oruga cogollera, daño foliar concentrado en el cogollo; para sorgo con pulgón amarillo, focos de amarillamiento y pérdida de vigor; para trigo con pulgones,

amarillamiento y pérdida de vigor; y para trigo con roya de la hoja y mancha amarilla, manchas foliares y pérdida de follaje verde.

- **Revisión: Las manifestaciones indicadas deberán considerarse patrones compatibles con la combinación cultivo–plaga y no evidencias exclusivas de su presencia.**
- **Factibilidad: Es técnicamente factible mediante cámaras RGB y sensores multiespectrales, utilizando algoritmos de análisis de imágenes para identificar patrones espaciales de defoliación, amarillamiento, pérdida de vigor y manchas foliares. La detección será indirecta, por lo que su confiabilidad dependerá de la resolución, las condiciones de captura y la diferenciación respecto de otros factores de estrés (Applications for Plant Disease Detection and Monitoring) .**

3. **ESP-SER-03 — Alcance e interpretación de la detección**

El sistema no deberá identificar al organismo causante mediante imágenes, la detección se realizará sobre los efectos producidos en el cultivo. El resultado del procesamiento de imágenes constituirá un indicio de presencia de la plaga objetivo y deberá presentarse como tal, sin ser expresado como diagnóstico ni como confirmación de la plaga. Su conversión en diagnóstico requerirá la validación profesional prevista en ESP-SRV-09 y la distinción exigida por ESP-NOR-15.

- **Factibilidad: Es técnicamente viable diseñar el procesamiento para clasificar zonas según patrones de imagen y generar indicadores de confianza (Teledetección e inteligencia artificial para el monitoreo de plagas y enfermedades de cultivo).**

4. **ESP-SER-04 — Modalidad de relevamiento**

El servicio deberá realizar el relevamiento en dos niveles sucesivos. El barrido general deberá cubrir el área contratada e identificar zonas que presenten anomalías respecto del comportamiento general del cultivo. Las zonas identificadas deberán ser sometidas a un relevamiento focalizado con mayor resolución espacial, de acuerdo con los requerimientos de la combinación cultivo–plaga correspondiente a ESP-SER-08.

- **Factibilidad: Es técnicamente factible mediante una planificación de vuelos en dos etapas. El barrido general permite localizar zonas de interés mediante índices de vegetación, mientras que vuelos posteriores a menor altura permiten obtener mayor resolución sobre áreas reducidas. La factibilidad depende de la autonomía del drone, las condiciones meteorológicas y el tamaño de las zonas detectadas (UAVs for Vegetation Monitoring).**

5. **ESP-SER-05 — Tecnología de captura general**

El barrido general deberá realizarse en todos los casos con sensor multiespectral con bandas de borde rojo e infrarrojo cercano. Su análisis deberá basarse en índices de vegetación calculados sobre las imágenes capturadas y comparados contra el promedio del propio lote.

- **Revisión: Los índices de vegetación utilizados deberán seleccionarse de acuerdo con el cultivo y la etapa fenológica, y su interpretación deberá realizarse respecto de una referencia espacial y temporal del lote. Ya que si gran parte del lote está afectada, el promedio también estará afectado.**

***El ciclo fenológico del cultivo es el conjunto de etapas de desarrollo por las que pasa una planta desde la siembra hasta la madurez o cosecha.**

- **Factibilidad: Es técnicamente factible mediante sensores multiespectrales con bandas Red Edge y NIR, disponibles comercialmente para drones. Los índices de vegetación permiten detectar diferencias relativas dentro del lote, aunque su interpretación debe considerar el cultivo, su etapa fenológica y una referencia temporal para evitar falsos positivos cuando la totalidad del lote presenta estrés (UAV multispectral sensing and data-driven modeling for precision onion yield prediction).**

6. **ESP-SER-06 — Tecnología de captura focalizada**

El muestreo focalizado deberá realizarse sobre las zonas señaladas por el barrido general, utilizando la tecnología correspondiente al tipo de manifestación definida en ESP-SER-02, según la siguiente asignación:

- Soja – orugas defoliadoras: imágenes RGB de alta resolución, para analizar pérdida de área foliar y patrones de defoliación.
- Soja – arañuela roja: imágenes multiespectrales con bandas de borde rojo e infrarrojo cercano, para identificar variaciones espectrales asociadas a amarillamiento y bronceado, complementadas con comparación entre relevamientos sucesivos.
- Maíz – oruga cogollera: imágenes RGB de alta resolución, para identificar daño estructural en hojas y cogollo.
- Sorgo – pulgón amarillo: imágenes multiespectrales, para detectar focos de clorosis y pérdida de vigor mediante variaciones en la respuesta espectral.
- Trigo – pulgones: imágenes multiespectrales, para detectar amarillamiento y pérdida de vigor en zonas localizadas.
- Trigo – roya de la hoja y mancha amarilla: imágenes RGB de alta resolución, para identificar manchas foliares y reducción de follaje verde.

- **Revisión: Se añade un promedio de hectáreas de referencia para cada cultivo:**

Cultivo	Superficie 2023/24	Productores 2023/24	Cuenta	Promedio
Soja	16.460.000 ha	58.081	16.460.000 / 58.081	283 ha/productor
Maíz	10.340.000 ha	45.914	10.340.000 / 45.914	225 ha/productor
Trigo	5.520.000 ha	33.829	5.520.000 / 33.829	163 ha/productor

Sorgo	830.000 ha	—	—	No calculable con estos datos

ha/productor = superficie sembrada del cultivo/Cantidad de productores del cultivo

1. Soja

Para la campaña 2023/24:

- Superficie: 16,46 millones de ha
- Productores: 58.081

La BCR informa los 58.081 productores a partir de datos del SISA, y la superficie 2023/24 es 16,46 Mha.

16.460.000 ha / 58.081 productores = 283,4 ha/productor

Resultado: 283,4 ha/productor

→ Soja: ≈ 283 ha/productor

---

2. Maíz

Para 2023/24:

- Superficie: 10,34 millones de ha
- Productores: 45.914

10.340.000 ha / 45.914 productores = 225,2 ha/productor

Resultado: 225,2 ha/productor

→ Maíz: ≈ 225 ha/productor

---

3. Trigo

Para 2023/24:

- Superficie: 5,52 millones de ha
- Productores: 33.829

5.520.000 ha / 33.829 productores = 163,2 ha/productor

Resultado: 163,2 ha/productor

→ Trigo: ≈ 163 ha/productor

Además, el dato más reciente de SISA para trigo, campaña 2024/25, registra 33.863 productores y 5.396.198 ha, lo que da:

5.396.198 / 33.863 = 159,3 ha/productor

Resultado: 159,3 ha/productor

Por lo tanto, podríamos usar ≈160 ha/productor para trigo.

---

4. Sorgo

No tenemos todavía un dato nacional comparable de cantidad de productores para esa misma campaña.

Sí tenemos, por ejemplo, una superficie de alrededor de 0,83 millones de ha para sorgo en 2023/24.

Pero necesitaríamos:

830.000 ha cantidad de productores de sorgo para obtener un promedio defendible.

Fuentes:

https://cdi.mecon.gov.ar/bases/doc/bcr/info_sem/2208.pdf

https://www.argentina.gob.ar/node/486863

Mapa Nacional de Cultivos del INTA, que se genera anualmente desde la campaña 2018/19 utilizando imágenes Sentinel-2, Landsat y relevamientos a campo. Es una fuente mucho más actual para conocer la distribución espacial de los cultivos.

Observación el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) completo de Argentina es el de 2018. No hay un CNA 2022, 2023, 2024, etc. que permita reemplazarlo con datos equivalentes de *cantidad de productores + superficie por productor*.

No factible para chicharrita:

No es posible detectar a la chicharrita tempranamente mediante vuelos de drone. Las tecnologías de teledetección aérea (drones o satélites) capturan la luz reflejada por las plantas, pero no tienen la resolución ni la capacidad para visualizar insectos que miden apenas entre 3 y 4 milímetros, y que además suelen esconderse en el cogollo o el envés de las hojas jóvenes.

La detección no se puede basar en ver los síntomas de la enfermedad (ya que cuando la planta se "achaparra" es tarde), sino en detectar la presencia del insecto vector (Dalbulus maidis) antes o durante las primeras etapas del cultivo.

Los drones equipados con cámaras multiespectrales sí se utilizan en este patosistema, pero únicamente para una fase tardía: mapear los daños por achaparramiento. Sirven para cuantificar pérdidas, ver manchones de clorosis o estrés cuando la enfermedad ya se manifestó. Para la alerta temprana, cuando el cultivo es más susceptible (desde emergencia hasta V8), es rotundamente más conveniente y efectivo el monitoreo físico tradicional.

(fuente: Recomendaciones para la detección temprana de chicharritas en maíces)

7. **ESP-SER-07 — Resolución de captura general**

El barrido general deberá realizarse con una resolución espacial igual o menor a 3 cm por píxel sobre la totalidad del área contratada. Esta resolución deberá mantenerse durante todo el relevamiento, independientemente de la superficie del área contratada.

- Factibilidad: Es técnicamente alcanzable con drones equipados con cámaras de alta resolución y una planificación de vuelo adecuada. Sin embargo, mantener ≤3 cm/píxel sobre grandes superficies aumenta la cantidad de imágenes, el tiempo de vuelo y el procesamiento requerido, por lo que la factibilidad operativa disminuye a medida que aumenta la superficie relevada (Ground Sampling Distance (GSD): Drone Survey Planning for Metashape News Ground Sampling Distance (GSD): Drone Survey Planning for Metashape) .

8. **ESP-SER-08 — Resolución de captura focalizada**

La captura focalizada deberá realizarse con una resolución espacial igual o menor a 1 cm por píxel para soja con orugas defoliadoras, maíz con oruga cogollera y trigo con roya de la hoja y mancha amarilla; igual o menor a 1.5 cm por píxel para sorgo con pulgón amarillo y trigo con pulgones; e igual o menor a 2 cm por píxel para soja con arañuela roja. En todos los casos, la resolución deberá permitir identificar las detecciones definidas para esas combinaciones en ESP-SER-02.

- **Se añade ejemplo de situación**

Situación	Superficie
Campo completo	**220 ha**
Zonas con anomalías detectadas	**10–20 %**
Área para relevamiento focalizado	**22–44 ha**
Reducción de superficie	**80–90 %**

9. **ESP-SER-09 — Cobertura del relevamiento**

El barrido general deberá cubrir la totalidad del área contratada manteniendo la resolución establecida en ESP-SER-07, con excepción de las zonas excluidas por restricciones de operación conforme a ESP-NOR-03, que deberán identificarse en el resultado entregado. Cuando la superficie exceda la cobertura alcanzable en un ciclo de batería, el relevamiento deberá dividirse en vuelos sucesivos que garanticen continuidad entre pasadas, sin áreas sin cubrir y sin degradación de la resolución para compensar la superficie.

- **Factibilidad: Es técnicamente factible dividir el relevamiento en múltiples vuelos y unir posteriormente las imágenes mediante técnicas de fotogrametría y georreferenciación. La continuidad de cobertura puede garantizarse mediante planificación de rutas y solapamiento entre imágenes, aunque la cantidad de vuelos estará limitada principalmente por la autonomía de la batería, las condiciones meteorológicas y la superficie contratada (Image acquisition - PIX4Dmapper). Pix4D indica que, cuando se necesitan múltiples vuelos para cubrir toda el área, debe diseñarse el área correspondiente a cada vuelo y debe existir solapamiento entre los distintos vuelos. Además, señala que la altura de vuelo debe mantenerse suficientemente uniforme, ya que diferencias de altura producen diferencias en el GSD (resolución espacial). Para campos agrícolas recomienda, además, un solapamiento de al menos 80 % frontal y lateral**

10. **ESP-SER-10 — Frecuencia de relevamiento**

El servicio deberá permitir realizar el barrido general con un intervalo máximo de siete días entre relevamientos, desde la implantación del cultivo hasta la madurez de cosecha. El intervalo deberá poder reducirse a tres o cuatro días cuando un relevamiento previo identifique anomalías compatibles con alguna de las combinaciones cultivo–plaga definidas en ESP-SER-01 o cuando el seguimiento agronómico determine la necesidad de intensificar el monitoreo. Las combinaciones que requieran evaluar la evolución temporal de los síntomas conforme a ESP-SER-06 deberán contar con al menos tres relevamientos sucesivos realizados bajo condiciones comparables.

- **Revisión: El período de aplicación del servicio deberá definirse de acuerdo con el ciclo fenológico del cultivo y la susceptibilidad de cada combinación cultivo–plaga.**

- **Factibilidad:Es técnicamente factible realizar relevamientos con una frecuencia de hasta siete días y aumentar temporalmente la frecuencia a tres o cuatro días mediante vuelos sucesivos. La frecuencia óptima deberá adaptarse al ciclo fenológico, la velocidad de evolución de la plaga y las condiciones ambientales. El seguimiento temporal requiere mantener condiciones de captura suficientemente comparables para que las variaciones observadas sean atribuibles principalmente a la evolución del cultivo (Identificación del pulgón de la soja (Aphis glicinas)).**

11. **ESP-SER-11 — Forma del resultado**

El resultado deberá indicar en qué zonas del área relevada hay indicios compatibles con la plaga objetivo, ubicándolas de forma georreferenciada y con un nivel de confianza para cada una. No deberá presentar organismos ni lesiones individuales identificados.

- **Factibilidad: Es técnicamente factible mediante la georreferenciación de las imágenes y algoritmos de clasificación espacial. Los resultados pueden representarse como mapas de anomalías o zonas de interés, asignando un nivel de confianza según las características observadas. No es necesario identificar organismos o lesiones individuales para cumplir con el objetivo del servicio (Mapping the spatial variability of Botrytis bunch rot risk in vineyards using UAV multispectral imagery)**

Tiempo de entrega de información al cliente: Para establecer el plazo máximo de entrega, se tomaron como referencia los tiempos informados por servicios comerciales de monitoreo agrícola mediante drones. En función de esta comparación, el informe correspondiente al relevamiento deberá estar disponible para el productor dentro de un plazo máximo de 24 horas desde la finalización de la captura de imágenes.

Empresa / servicio	Entrega declarada desde el vuelo/relevamiento	Fuente
Preseeds Agtech (Argentina)	24 h	Preseeds –
Cropviews (Argentina)	24 h	Cropviews – Agricultura de precisión
DroneOps (Argentina)	24–48 h	DroneOps – Monitoreo con drones
xarvio / BASF (Argentina)	12–48 h, según tamaño del lote / cantidad de imágenes	BASF Argentina –
Agribugs	24 h	—
UAV AG	Mismo día–24 h	—
Valley Drone Solutions	48 h	Valley Drone Solutions – Agricultural Reports
Fieldglint	48 h	Fieldglint – From flight to field report in 48 hours

Dronewise	**48 h**	**Dronewise – Agricultural Drone Services**

12. **ESP-SER-12 — Limitaciones de detección**

El servicio no deberá interpretar como detección válida aquellos casos en los que la manifestación objetivo no pueda distinguirse de otras causas de estrés mediante la información capturada. Las detecciones indirectas deberán quedar sujetas a las limitaciones específicas establecidas para cada combinación cultivo–plaga.

- **Revisión: Cuando las condiciones de captura o la ambigüedad de la manifestación impidan realizar una detección confiable, el sistema deberá indicar la imposibilidad o limitación de detección en lugar de generar una clasificación.**
- **Factibilidad: Es técnicamente factible implementar criterios de rechazo o incertidumbre en el sistema, evitando clasificar situaciones en las que la información disponible no permita distinguir confiablemente la manifestación objetivo de otras causas. Esto requiere establecer umbrales de confianza y condiciones mínimas de captura, pudiendo derivar determinados casos a una evaluación agronómica complementaria (Automatic Identification and Monitoring of Plant Diseases Using Unmanned Aerial Vehicles: A Review).**

Basadas en las especificaciones técnicas del dron

1. **ESP-TEC-01: Arquitectura y alcance**

   Especificación: Plataforma aérea autónoma para relevamiento de grandes superficies. Se prioriza arquitectura VTOL de ala fija por eficiencia de crucero y despegue/aterrizaje vertical (multirrotor como alternativa según carga útil/cómputo). Debe relevar una superficie de referencia de hasta 225 ha, pudiendo dividir superficies mayores en vuelos sucesivos.

- **Factibilidad**: Factible.

  Aclaración de Factibilidad: Con la definición de la superficie de referencia de 225 ha (tomada del análisis de productores de maíz/soja/trigo en ESP-SER-06/ESP-SRV-12), la selección comercial de una plataforma VTOL de ala fija queda técnicamente justificada.

- **Homologación y Regulaciones**:
  - Organismo: ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).
  - Trámite: Registro Nacional de Aeronaves (portal RPAS) y encuadre operativo según la Res. ANAC 550/2025 (RAAC Parte 100).
  - Requisito: La masa máxima al despegue (MTOW) debe mantenerse por debajo de los 25 kg para operar dentro de la Categoría Abierta. Si supera los 25 kg, pasa a Categoría Específica, exigiendo licencia de piloto a distancia, manual de operaciones y evaluación de riesgo operacional (SORA).

2. **ESP-TEC-02: Misión autónoma**

   Especificación: Planificación por polígono georreferenciado, barrido general, geofencing, seguimiento de terreno, muestreo focalizado, RTH por batería baja, pausa/reanudación y continuidad de misión tras recarga/cambio de batería.

- **Factibilidad**: Factible con recursos propios.

  Aclaración de Factibilidad: Todas las funciones existen en firmwares de autopiloto estándar (ArduPilot, PX4) o SDKs comerciales. La división de misiones de 225 ha en sucesivos vuelos es nativa en estas plataformas.

3. **ESP-TEC-03: Autonomía y cobertura**

   Especificación: Cobertura efectiva (ha/batería) y autonomía operacional como métrica principal. Barrido general sobre 225 ha manteniendo resolución espacial ≤ 3 cm/píxel. En caso de exceder un ciclo de batería, se divide en vuelos sucesivos con continuidad.

- **Factibilidad**: Factible.

  Aclaración de Factibilidad: Al quedar fija la superficie de referencia en 225 ha (ESP-SRV-12), el dimensionamiento de autonomía queda cerrado. El dron no necesita volar las 225 ha en una sola batería; se requiere que la combinación de velocidad, sensor y logística de recarga permita cubrir las 225 ha en la jornada sin degradar la resolución ni dejar lagunas (exigiendo solapamiento ≥ 80% frontal y lateral según estándar Pix4D).

- **Límites de Conocimiento e Instrumental**: Medir la cobertura real exige un protocolo de ensayo en campo con datos de consumo radiados. Requiere disponer de un lote de prueba representativo para validar los modelos teóricos.

4. **ESP-TEC-04: Velocidad de relevamiento**

   Especificación: Ajuste dinámico de la velocidad máxima según la cadencia de disparo del sensor para garantizar la resolución espacial (GSD) de ≤ 3 cm/píxel en barrido general, y valores específicos para muestreo focalizado según ESP-SER-08 (≤ 1cm/píxel: Soja (orugas defoliadoras), Maíz (oruga cogollera), Trigo (roya de la hoja / mancha amarilla), ≤ 1,5 cm/píxel: Sorgo (pulgón amarillo), Trigo (pulgones) o ≤ 2 cm/píxel: Soja (arañuela roja)).

- **Factibilidad**: Factible con recursos propios.

  Aclaración de Factibilidad: El cálculo de la velocidad en función de la cadencia, altura y GSD es determinista y directo por hoja de datos del sensor. Para evitar la degradación de imagen por arrastre en captura focalizada (1cm/píxel), se debe especificar un sensor con obturador global (global shutter) o tiempos de exposición muy cortos.

- **Límites de Conocimiento e Instrumental**: La comprobación física de la nitidez y el GSD resuelto requiere fotografiar en vuelo un patrón de resolución (target de calibración) desplegado en terreno.

5. **ESP-TEC-05: Payload e integración**

   Especificación: Soporte de SDK/API o autopiloto abierto. Integración modular de sensor multiespectral (bandas Red Edge y NIR) para barrido general e inspección de arañuela/pulgones, y cámara RGB de alta resolución para defoliación, cogollo y manchas foliares (ESP-SER-06).

- **Factibilidad**: Requiere trámite, homologación o apoyo profesional externo.

- **Límites de Conocimiento y Apoyo Externo Necesario**:

  - Agronomía / Fitopatología: La validación de que las bandas espectrales seleccionadas, sus anchos de banda y los índices de vegetación derivados permitan discriminar efectivamente las manifestaciones objetivo (ej. clorosis por arañuela vs. deficiencia hídrica) excede totalmente la incumbencia de la ingeniería electrónica.

- Apoyo requerido: Se requiere la intervención obligatoria de un Ingeniero Agrónomo / Fitopatólogo y la firma del Convenio de Vinculación Tecnológica con INTA (bajo Res. INTA 295/07 y modifs., gestionado ante la Dirección Nacional de Vinculación Tecnológica) tal como estipulan ESP-SRV-10 y ESP-SRV-10 BIS.

6. **ESP-TEC-06: Posicionamiento y navegación**

   Especificación: GNSS, geofencing y seguimiento de terreno obligatorios. Receptor RTK/PPK requerido para garantizar la precisión de georreferenciación en mapas de diagnóstico y prescripción compatibles con maquinaria agrícola (ESP-SRV-06).

- **Factibilidad**: Requiere trámite y apoyo profesional externo.
- **Homologación y Regulaciones**:
  - Organismo: Instituto Geográfico Nacional (IGN).
  - Trámite: Alta y uso del servicio gratuito RAMSAC-NTRIP para recibir correcciones RTK en tiempo real vía enlace de datos celular/móvil.
  - ENACOM: El receptor RTK/GNSS incorpora módulos de radiofrecuencia alcanzados por los requisitos de homologación de teleco (ver ESP-TEC-08).
- **Límites de Conocimiento e Instrumental**: (Medición de exactitud) Validar en campo la tolerancia centimétrica exige medir puntos de control en terreno (GCPs) con equipos GNSS geodésicos de doble frecuencia. El equipo no dispone de este instrumental, por lo que se requiere la contratación o asistencia de un Agrimensor o el alquiler de instrumental geodésico.
- **Definición de tolerancia**: La tolerancia requerida en cm la determina la interacción con el ancho de trabajo de las pulverizadoras comerciales (ISOBUS / ISO 11783).

7. **ESP-TEC-07: Procesamiento**

   Especificación: Compatibilidad con tres modalidades (embarcado, en estación de base o híbrido). Generación y entrega de informes en un plazo máximo de 24 horas desde la finalización del vuelo (según ESP-SER-11).

- Factibilidad: No requiere análisis de factibilidad propio.

  Aclaración de Factibilidad: Es una decisión de arquitectura de software y selección de cómputo comercial. Con el tiempo límite fijado en 24 horas (ESP-SER-11), el pipeline debe procesar los fotogramas, ejecutar los modelos de IA de clasificación (ESP-SER-03), disociar datos personales incidentalmente capturados (ESP-NOR-08) y entregar el mapa dentro del ventana acordada.

8. **ESP-TEC-08: Comunicaciones y descarga**

   Especificación: Descarga local de imágenes completas vía Wi-Fi, Ethernet o USB al aterrizar. En caso de procesamiento embarcado, uso de enlace LoRa en la banda 915-928 MHz exclusivamente para telemetría de baja tasa, estados y coordenadas (sin reemplazar el enlace de mando/control ni video).

- **Factibilidad**: Requiere trámite y homologación externa.
- **Homologación y Regulaciones**:
  - Organismo: ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones).
  - Normativa: Resolución ENACOM 1132/2023 (bandas de uso compartido 902-928 MHz) y nuevo reglamento RAMATEL (Res. 57/2026 y Res. 843/2026).

    - Requisito / Estrategia: Todo equipo de radio (LoRa, enlace de mando, video, Wi-Fi) debe estar homologado e inscripto en el registro RAMATEL.
    - Criterio de Diseño Recomendado: Se decide explícitamente adquirir módulos comerciales de radio que ya posean homologación e inscripción RAMATEL de fábrica. Si se diseñara hardware de radio propio o se modificaran las antenas/potencia, el proyecto debería afrontar costos y plazos de ensayos severos.

- **Límites de Conocimiento e Instrumental Propio**: Los ensayos de potencia radiada, ancho de banda y emisiones espurias requieren un laboratorio de ensayos acreditado por ENACOM (ej. INTI Departamento de Comunicaciones, TÜV Rheinland Argentina o Teralab) y el uso de cámaras anecoicas y analizadores de espectro calibrados.

9. **ESP-TEC-09: Almacenamiento**

   Especificación: Conservación local de la misión completa ante pérdida de enlace. Dimensión de la memoria embarcada para almacenar imágenes no comprimidas del barrido general (≤ 3 cm/píxel) y del muestreo focalizado (≤ 1 cm/píxel) correspondientes a la jornada completa sobre 225 ha.

- **Factibilidad**: Factible con recursos propios.

  Aclaración de Factibilidad: Para una superficie de 225 ha, considerando un sensor multiespectral de 5 bandas, 2 bytes/píxel y solapamiento del 80% frontal / 70% lateral, el volumen generado es de ~1,9 GB/ha, lo que resulta en aprox. 430 GB por jornada completa (sumando la etapa focalizada). Esto se satisface fácilmente mediante memorias sólidas industriales (NVMe/SD) de 1 TB de peso insignificante.

- **Punto Crítico Técnico**: El desafío no es la capacidad en GB, sino garantizar una tasa de escritura sostenida sin pérdidas de fotogramas durante los disparos continuos bajo alta temperatura operativa.

10. **ESP-TEC-10: Energía**

    Especificación: Baterías intercambiables, monitoreo de estado de carga, retorno automático (RTH) por batería baja y reanudación de misión tras el cambio de batería. Docking automático como función deseable. Cobertura de las 225 ha mediante vuelos sucesivos.

- **Factibilidad**: Factible con recursos propios.

  Aclaración de Factibilidad: No requiere análisis adicional. El monitoreo y RTH son nativos del autopiloto. La logística de recarga en campo (generador o toma de vehículo) es un aspecto puramente operativo. Al declararse el docking automático como optativo/deseable, no genera exigencias de factibilidad duras.

- **Regulación Operativa**: El transporte de múltiples baterías de Litio-Polímero (LiPo) en vehículos terrestres debe adecuarse a las reglamentaciones de transporte de mercancías peligrosas.

11. **ESP-TEC-11: Robustez y seguridad técnica**

    Especificación: Failsafe ante pérdida de enlace, RTH y diagnóstico de batería obligatorios. Cumplimiento del marco normativo: altura máxima de 400 ft (~122 m) AGL, operación alcance visual (VLOS), interrupción automática ante terceros/tránsito aéreo y respeto de límites ambientales del fabricante.

- **Factibilidad**: Requiere trámite y apoyo profesional externo.

- **Homologación, Marco Normativo y Regulaciones**:
    - Organismo: ANAC (Res. 550/2025 - RAAC Parte 100).

    - Actualización Normativa: El marco que regía al inicio del proyecto fue modificado. La Res. ANAC 550/2025 establece: Límite de 122 metros (400 ft) como techo legal estricto para la Categoría Abierta. La operación VLOS (Visual Line of Sight) es el estándar de Categoría Abierta (ESP-NOR-04). Si la escala exige volar BVLOS (más allá del alcance visual), se debe tramitar la Categoría Específica con evaluación SORA.
    - Seguro: Exigencia legal de contratar un Seguro de Responsabilidad Civil aeronáutico adaptado a la masa y tipo de operación (ESP-NOR-01).

- **Límites de Conocimiento e Instrumental Propio**: (Ensayos Ambientales) El equipo no posee cámara climática ni túnel de viento para ensayar la resistencia a ráfagas de viento, grado de protección IP o rangos de temperatura de trabajo. Estos datos se adoptan por inspección de los certificados del fabricante de la plataforma o mediante laboratorios externos (INTI).
- **Asesoramiento Legal/Aeronáutico**: La tramitación de la categorización ante ANAC y la contratación de la póliza requieren un Asesor Aeronáutico / Abogado especialista y un Productor de Seguros.

Basadas en las especificaciones del marco normativo actual

Sobre condiciones de vuelo y reglas de vuelo

- **ESP-NOR-01 — Requisitos previos de operación**. Antes de cada misión, el servicio deberá verificar la categoría aeronáutica aplicable, el registro del dron cuando corresponda y la autorización del titular o administrador del predio para realizar el relevamiento. Se deberá identificar al piloto responsable y, como criterio conservador del proyecto, contar con seguro de responsabilidad civil que cubra la actividad.

  Factibilidad Media/Alta: Registro de la aeronave en ANAC (Trámite Nuevo Registro RPA) donde se declara la propiedad del dron. ANAC es el organismo que debe encuadrar la operación y el registro de la aeronave. **La entrada práctica identificada es el Registro Nacional de Aeronaves, cuyo portal enlaza el autorregistro RPAS**:
  https://www.argentina.gob.ar/anac/aeronaves/registro-nacional-de-aeronaves
  Antes de iniciar el trámite se deben reunir, como mínimo, modelo, número de serie, peso máximo al despegue, titular, ubicación, altura prevista, modalidad de vuelo y descripción de las rutas. La documentación consultada **distingue el registro del dron de la autorización de cada vuelo**: el correo del Registro no reemplaza la consulta del encuadre operativo. Tampoco corresponde asumir que toda operación comercial exige automáticamente licencia de piloto o CETA; primero deben definirse el equipo y la misión. La autorización del titular o administrador del predio y la identificación del piloto son controles previos del proyecto. El seguro de responsabilidad civil se incorpora como criterio conservador, aunque su exigibilidad debe confirmarse **según la categoría y el escenario operativo concretos**.

Autorregistro RPAS

Información importante | Reempadronamiento de tu drone*

✔ Si todavía tenés registro VNT/ARVNT tenés que realizar tu autorregistro para poder obtener la matrícula LV-R.

✖ Si tenés certificado de matrícula LV-R emitido por el RNA (sea en papel moneda o digital), no debés generar el autorregistro.

*Según Resolución ANAC 550/2025



Nuevo | Autorregistro RPAS

- **ESP-NOR-02 — Altura de vuelo**. En espacio aéreo no controlado, el sistema deberá mantener la aeronave por debajo de 400 pies sobre el terreno local —121,92 m, aproximadamente 122 m—, considerando el relieve y el error de medición. El límite deberá respetarse también durante el retorno automático y reducirse cuando exista una restricción específica de la zona.

  Factibilidad Alta: La propia operación del dron ya requiere del uso de sensores de altitud. Por lo que es sencillo controlar este límite durante el vuelo.

- **ESP-NOR-03 — Área de operación y restricciones**. El sistema deberá mostrar la posición del dron y verificar que la trayectoria respeta el área de operación autorizada y las exclusiones del relevamiento. Antes de cada misión se deberá comprobar información aeronáutica oficial vigente sobre aeródromos, helipuertos, corredores y restricciones permanentes o temporales. No se deberá habilitar una trayectoria incompatible con esas condiciones o sin las autorizaciones exigibles.

  Factibilidad Alta: Se requerirá de acceso a información previa sobre las **zonas restringidas** en las inmediaciones del campo. Puede ser obtenida de las normativas del ANAC (ais.anac.gob.ar/aip). La ubicación del dron ya estará determinada por geolocalización, como se detalla en el apartado de especificaciones técnicas.
  La fuente operativa principal para **consultar afectaciones es la información aeronáutica oficial** y, cuando corresponda, el procedimiento de RANA para afectación de espacio aereo: Servicios | EANA

La **solicitud** puede requerir un legajo operativo RPA/RPAS, polígono o coordenadas, fechas, horarios, altura, equipo y responsable. La anticipación general publicada es de siete días hábiles, con plazos especiales para algunas actividades
La recepción de una solicitud no equivale a autorización, y el procedimiento no se aplica automáticamente a toda misión rural: depende del lugar y del escenario de vuelo. La trayectoria no deberá habilitarse hasta verificar aeródromos, helipuertos, corredores y restricciones permanentes o temporales.

- **ESP-NOR-04 — Alcance visual y control humano**. Como criterio inicial del proyecto, el vuelo deberá realizarse manteniendo contacto visual con la aeronave, con apoyo de observadores cuando corresponda. El piloto deberá poder modificar o interrumpir cualquier ruta automática y operar una sola aeronave a la vez. Si la superficie no puede cubrirse bajo estas condiciones, el relevamiento deberá dividirse en varios vuelos.

  Factibilidad Media/Alta: Será necesario contar con un **piloto con vista directa** que controle la operación del dron durante las misiones. Este punto particular limita el área de acción y hace más laboriosas las misiones debido a que implica realizar pasadas más pequeñas para garantizar la visibilidad del dron.

- **ESP-NOR-05 — Seguridad de personas y otras aeronaves**. La operación deberá mantener vigilancia del tránsito aéreo y ceder el paso a las aeronaves que tengan prioridad, especialmente aviones y helicópteros agrícolas. No se deberán planificar sobrevuelos de aglomeraciones ni, como criterio inicial, de personas ajenas a la operación. Ante un conflicto o ingreso de terceros al área de riesgo, el piloto deberá interrumpir el relevamiento y aplicar una maniobra segura.
  Factibilidad Media: La posición propia del dron es sencilla, pero **detectar aeronaves intrusas requiere combinar vigilancia con observación visual del piloto/observador y, eventualmente, sensores adicionales**. Un dron agrícola pequeño puede no transmitir una señal detectable y un radar/cámara embarcado agrega complejidad, peso y costo.

- **ESP-NOR-06 — Condiciones del equipo, enlace y contingencias**. El dron deberá operar dentro de los límites ambientales y de carga del fabricante, con mantenimiento vigente y sin desactivar sensores vitales. Deberá mostrar al piloto el estado del enlace de mando y control y de la batería. Ante pérdida de enlace, energía insuficiente o falla de navegación, deberá ejecutar una contingencia previamente definida y probada, utilizando retorno automático únicamente cuando pueda realizarse con seguridad.
  Factibilidad Alta: La **telemetría de estas magnitudes puede realizarse de forma sencilla** en tiempo real y muchos drones ya incorporan este tipo de protocolos de seguridad. **Deberá estudiarse en detalle la mejor forma de sortear cada una de las posibles complicaciones.**
  La documentación de **ENACOM exige revisar el sistema real de comunicaciones**: transmisor del dron, control, video y, si se incorporan, sensores o gateway LoRa. Antes de integrar equipos deben verificarse la conformidad aplicable, la inscripción RAMATEL cuando corresponda y la configuración final, incluidas antenas, potencia y módulos (se repite más adelante en las specs de comms).
  Un **cambio de antena** o configuración puede requerir una **consulta adicional**. La conformidad de un componente no demuestra por sí sola la de todo el montaje. Para consultas se puede utilizar homologaciones@enacom.gob.ar y la informacion oficial de homologaciones:
  Homologaciones

Sobre datos personales

- **ESP-NOR-07 — Finalidad y minimización**. El sistema deberá limitar la captura y el tratamiento de datos personales a lo necesario para el relevamiento contratado. Deberá evitar captar personas, viviendas y actividad de predios vecinos ajenas a esa finalidad, considerando también los metadatos o asociaciones que permitan identificar a una persona. La información no deberá utilizarse para finalidades incompatibles con las informadas.
  Factibilidad Alta: Podemos implementarla mediante la planificación del polígono de relevamiento y de zonas de exclusión, ajustando la orientación y el disparo de las cámaras para reducir la captura de personas, viviendas y predios vecinos. El piloto deberá revisar la misión y suspender la captura cuando ingresen terceros. El límite de vuelo por sí solo no impide que la cámara registre fuera del lote: también debemos considerar su campo de visión. En el procesamiento conservaremos únicamente las imágenes y asociaciones necesarias para el servicio, conforme al principio de pertinencia y finalidad de la Ley 25.326. La captura incidental se tratará según ESP-NOR-08. Son medidas que podemos integrar a la planificación y al procesamiento previstos en el proyecto.

- **ESP-NOR-08 — Disociación de imágenes**. Cuando se capten incidentalmente datos personales innecesarios para el relevamiento, deberán eliminarse o disociarse de manera irreversible en el menor plazo técnicamente posible y antes de entregar los resultados. El procedimiento deberá contemplar rostros, matrículas, metadatos y copias originales que permitan identificar a las personas.
  Factibilidad Alta para el volumen inicial del servicio: Podemos revisar las imágenes RGB y multiespectrales antes de generar los entregables y eliminar capturas innecesarias o aplicar máscaras permanentes sobre las regiones identificables. Un detector automático puede señalar candidatos, pero requiere revisión humana porque puede omitir personas o matrículas. Debemos comprobar el archivo exportado y tratar también metadatos, originales, miniaturas y copias de respaldo; una caja superpuesta en un proyecto editable no alcanza. El procesamiento local es una alternativa para evitar subir originales a terceros. La Disposición 20/2015 contempla la disociación definitiva y temprana de datos captados inevitablemente en relevamientos cartográficos o análogos. Antes de escalar, habrá que medir el tiempo de revisión por misión y su compatibilidad con el plazo de entrega de ESP-SRV-14, todavía expresado como X horas.
- **ESP-NOR-09 — Información y consentimiento**. Antes de recolectar datos personales, el responsable deberá informar la finalidad, los destinatarios, su identidad y los derechos de los titulares, y documentar el consentimiento o la excepción legal aplicable. Se deberán prever medios de información para trabajadores y visitantes. La autorización del productor para relevar el lote no se considerará consentimiento de todas las personas presentes.
  Factibilidad Alta: Podemos preparar un aviso de privacidad, formularios de consentimiento y un registro asociado a cada misión, además de coordinar con el productor la información previa a trabajadores y visitantes. El aviso debe identificar al responsable y su domicilio, finalidad, destinatarios, carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, consecuencias y derechos. Cuando corresponda consentimiento, deberá ser libre, expreso e informado y quedar documentado. La Disposición 20/2015 prevé excepciones, incluida la captación dentro de un predio de uso propio bajo condiciones de proporcionalidad, minimización e información a terceros; no debemos asumir que cualquier lote contratado encuadra automáticamente. Necesitamos una revisión jurídica inicial del aviso y del fundamento aplicable al servicio. La autorización del productor y la cartelería no sustituyen por sí solas el consentimiento cuando sea exigible.

- **ESP-NOR-10 — Seguridad, confidencialidad y proveedores**. El sistema deberá proteger imágenes y datos contra acceso, modificación, pérdida o divulgación no autorizados, limitando el acceso por función y cliente. El servicio deberá definir las obligaciones de confidencialidad de sus proveedores y verificar las condiciones legales de las transferencias internacionales de datos personales. El uso de información para entrenar modelos o compartirla con terceros requerirá los permisos contractuales y fundamentos legales correspondientes.
  Factibilidad Alta, con apoyo especializado para la revisión inicial: Podemos implementar cuentas individuales, permisos por función y cliente, cifrado de comunicaciones y almacenamiento, copias de respaldo y registros de acceso. Será necesario probar que un cliente no pueda acceder a archivos de otro y que podamos recuperar una misión ante fallas. La Resolución AAIP 47/2018 ofrece medidas de seguridad recomendadas para orientar ese diseño. Para contratar procesamiento o almacenamiento externo necesitaremos revisar confidencialidad, subcontratación, eliminación y usos permitidos de la información. Si existe transferencia internacional, habrá que verificar el país receptor y, cuando corresponda, garantías como cláusulas contractuales modelo. Proponemos mantener deshabilitada la reutilización de datos personales para entrenamiento hasta contar con el fundamento y los permisos correspondientes. La implementación informática está dentro del alcance del equipo, con revisión jurídica de contratos y apoyo de seguridad si excede nuestra experiencia.
- **ESP-NOR-11 — Conservación y derechos sobre los datos**. El servicio deberá disponer de una política de privacidad que defina conservación, eliminación y atención de solicitudes de los titulares, e inscribir las bases alcanzadas por esa obligación. Los datos deberán eliminarse o disociarse cuando dejen de ser necesarios, salvo conservación legalmente justificada. Se deberán atender los pedidos de acceso dentro de diez días corridos desde la intimación fehaciente y los de rectificación, actualización o supresión procedente dentro de cinco días hábiles.
  Factibilidad Alta: Podemos mantener un inventario de datos por cliente y misión, asignar vencimientos y automatizar su eliminación, incluyendo un procedimiento para las copias de respaldo. Proponemos un canal de solicitudes con verificación de identidad, responsable de seguimiento y alertas de vencimiento. La Ley 25.326 fija diez días corridos para responder el acceso desde la intimación fehaciente y cinco días hábiles para rectificación, actualización o supresión procedente; no establece un plazo único de conservación para todas las imágenes del proyecto. Necesitamos definirlo según la finalidad y las obligaciones aplicables, con revisión jurídica. Si almacenamos datos personales alcanzados, corresponde preparar el manual de tratamiento previsto para drones e inscribir al responsable y las bases ante la AAIP. Los trámites publicados se realizan por TAD y son gratuitos. Son tareas de gestión e implementación que no requieren desarrollar tecnología nueva.

Contacto y trámite para ESP-NOR-09 a 11: consultar a la AAIP en datospersonales@aaip.gob.ar sobre captura incidental, bases alcanzadas y proveedores de nube. Para registrar las bases, inscribir primero al responsable y luego iniciar en TAD “Inscripción de bases de datos privadas”, con su número de registro. Preparar finalidad, tipos de datos, destinatarios, conservación y proveedores.

Sobre comunicaciones

- **ESP-NOR-12 — Banda y parámetros de emisión**. Si se utiliza LoRa para sensores terrestres o meteorológicos bajo el régimen de banda compartida previsto, deberá configurarse dentro de 915–928 MHz y respetar los límites de potencia, emisiones y demás parámetros técnicos aplicables. Los cambios de antena, potencia o configuración que afecten la emisión deberán

revisarse antes de habilitarse. Esta banda no se impone a los enlaces de mando o video del dron.

Factibilidad Alta, condicionada a la elección del equipo: Podemos configurar los sensores y el gateway LoRa para operar dentro de 915–928 MHz y controlar por software los parámetros permitidos. ENACOM identifica esta banda como de uso compartido sin autorización individual de uso, sujeta a las condiciones técnicas de la Resolución 4653/2019. Debemos seleccionar el modelo, antena y configuración regional y contrastar potencia, ancho de banda y emisiones con el régimen aplicable; que un equipo se comercialice como «915 MHz» no demuestra su cumplimiento. El equipo de electrónica puede realizar esta selección y conservar la configuración verificada. Si la integración exige ensayos de conformidad que no podemos realizar, necesitaremos un laboratorio reconocido. La revisión de banda se complementa con la conformidad del equipo de ESP-NOR-13.

Contacto para ESP-NOR-12: ENACOM, homologaciones@enacom.gob.ar. Enviar ficha de módulo y gateway, banda, potencia, antena y configuración final; pedir confirmación del encuadre técnico antes de comprar o modificar el equipo.



- **ESP-NOR-13 — Homologación y RAMATEL**. Antes de integrar equipos de radio, se deberá verificar y documentar su homologación, codificación, autorización o excepción aplicable y su inscripción RAMATEL cuando corresponda. La comprobación deberá considerar el modelo y su configuración final, incluidos los módulos y antenas utilizados, según el régimen vigente al momento de incorporación.

Factibilidad Media/Alta: Será alta si adquirimos equipos cuya conformidad cubra el modelo y la configuración utilizados; **disminuye si desarrollamos radios propios o modificamos antenas o potencia y debemos obtener nuevos ensayos o autorizaciones**. Primero pediremos al proveedor las constancias y verificaremos la inscripción aplicable en RAMATEL, incluyendo radios de mando, video y LoRa. Si no están cubiertos, corresponde consultar a ENACOM el trámite de homologación para comercialización o autorización para uso propio, según el caso, y reunir identificación del equipo, documentación técnica, antenas e informes de ensayo exigibles. Podemos preparar esa documentación, pero dependemos del proveedor, de laboratorios reconocidos y de ENACOM para completar la conformidad. Costos y plazos quedan pendientes del equipo elegido. Al 13/09/2026 hay una transición normativa: la Resolución 843/2026 postergó al 01/12/2026 la entrada en vigor del nuevo reglamento RAMATEL aprobado por la Resolución 57/2026; hasta entonces continúan las inscripciones bajo la Resolución 729/80 y concordantes. [7][8]

Contactos y trámites para ESP-NOR-13:

- **ENACOM**: homologaciones@enacom.gob.ar. Pedir el circuito aplicable y los antecedentes aceptados; las fichas de trámites relevadas indican gestión por HERTZ, con acceso mediante TAD. Confirmar el procedimiento según la fecha de presentación y la transición indicada arriba.
- **Homologación de equipos para comercialización:** https://www.enacom.gob.ar/tramites/homologacion-equipos_t127
- **Autorización de equipos para uso propio:** https://www.enacom.gob.ar/tramites/autorizacion-equipos_t130
- **Registro de empresas, cuando corresponda:** https://www.enacom.gob.ar/inscripcion-de-empresas_p3066
- **Para cotizar ensayos:** INTI, Departamento de Comunicaciones, ensayos-ddc@inti.gob.ar; alternativas: TÜV Rheinland Argentina, productos@ar.tuv.com, y Teralab, administracion@teralab.com.ar. Solicitar normas cubiertas, muestras necesarias, documentación, costo y plazo. Verificar el alcance reconocido en https://www.enacom.gob.ar/laboratorios-acreditados_p349. El laboratorio aporta los ensayos; ENACOM administra la conformidad regulatoria.

- **ESP-NOR-14 — Uso de LoRa y convivencia**. Como decisión técnica del proyecto, LoRa se utilizará para telemetría de baja tasa de sensores y no reemplazará el enlace de mando y control ni el de video del dron. El sistema deberá contemplar interferencias y pérdidas de mensajes, identificar las lecturas desactualizadas y limitar los reintentos y la ocupación innecesaria del espectro. La pérdida del enlace de sensores no deberá impedir la intervención del piloto.
  Factibilidad Alta para telemetría de baja tasa: Podemos enviar mensajes breves con identificador, número de secuencia y fecha de medición, detectar lecturas vencidas y limitar reintentos y frecuencia de envío. Mantendremos el mando y control del dron independiente de ese enlace, de modo que una falla de los sensores no bloquee la intervención del piloto. Debemos ensayar pérdida de mensajes, alcance y coexistencia en el lote real; operar en una banda compartida no garantiza disponibilidad permanente. Estas tareas están dentro de nuestras competencias en electrónica y comunicaciones. Será necesario acordar con el equipo que define ESP-TEC-08 si LoRa transportará también resultados resumidos desde el dron, ya que ese uso figura en el documento en progreso y ESP-NOR-14 menciona sensores. En ambos casos las imágenes completas se almacenarán localmente, conforme a la arquitectura propuesta.

Sobre el alcance del diagnóstico y las recomendaciones

- **ESP-NOR-15 — Validación profesional y prescripciones**. Los informes deberán distinguir indicios de plaga de diagnósticos validados y expresar las limitaciones de detección. Las recomendaciones deberán ser elaboradas o validadas por un ingeniero agrónomo habilitado según la jurisdicción. Cuando los mapas incluyan producto, dosis o condiciones de aplicación, deberán respetar los usos autorizados y contar con la receta exigible; el mapa no sustituirá esa receta. La aplicación física de fitosanitarios permanecerá excluida del servicio, conforme a ESP-SRV-16.
  Factibilidad Alta para implementar la revisión profesional, condicionada a contar con un ingeniero agrónomo habilitado: Podemos incorporar al informe estados de «indicio» y «diagnóstico validado», junto con la identificación del profesional y las limitaciones observadas. El agrónomo deberá interpretar los resultados y determinar cuándo hacen falta inspecciones o muestreos de campo; esa tarea excede nuestras competencias como ingenieros electrónicos. Esto es coherente con ESP-SER-03 y ESP-SRV-09: una señal de estrés no confirma por sí sola una plaga. Para prescribir productos y dosis debemos comprobar la habilitación profesional y la receta exigible en la jurisdicción del lote; por ejemplo, Buenos Aires regula la receta mediante la Ley 10.699 y dispone de un sistema digital. La calificación alta corresponde a organizar esta intervención, no a dar por demostrada la precisión del algoritmo. La validación del método requiere ensayos con referencia agronómica; una eventual colaboración con INTA o una universidad debe acordarse y no equivale automáticamente a una homologación estatal. Se mantiene excluida la aplicación de fitosanitarios según ESP-SRV-16.

Contactos y consultas para ESP-NOR-15:

- **INTA**: gerencia.innovacion@inta.gob.ar y https://tecnologias.inta.gob.ar/contacto/. Solicitar derivación a un equipo de teledetección y sanidad vegetal para definir ensayos y presupuesto. Adjuntar cultivos y plagas de ESP-SER-01, sensores, resoluciones, datos disponibles y métricas; incluir trigo, que aparece en el PDF en progreso aunque el relevamiento previo de contactos se centraba en soja, maíz y sorgo.
- **Colegio profesional de la jurisdicción:** consultar matrícula, habilitación territorial, firma de informes y registros para prescripción. Buenos Aires, CIAFBA Región Norte: secretariarn@ciafba.org; Sudeste: secretariarse@ciafba.org; elegir región en https://ciafba.org/regiones. Córdoba, CIAPC: https://www.ciacordoba.org.ar/contacto/, matriculación 351 593-3127. Santa Fe, CIASFE: administracion@ciasfe2.org.ar (Rosario), info@ciasfe4.org.ar (Venado Tuerto). Entre Ríos, COPAER: https://copaer.org.ar/contacto/, 0343-4223159.
- **Si el lote está en Buenos Aires:** Ministerio de Desarrollo Agrario, desarrolloagrario@mda.gba.gob.ar, para consultar el registro y la receta aplicables al asesoramiento previsto. La provincia y el municipio aún deben definirse.
- **Solo si se busca un resultado sanitario oficial:** SENASA, redlab@senasa.gob.ar o gestiondlv@senasa.gob.ar, para consultar el circuito específico. No se presupone que el servicio de imágenes deba registrarse como laboratorio.

Empresas emergentes + Proyectos I+D

Sí están interesados en crear una Empresa de Base Tecnológica o realizar un Proyecto de i+D.

Déjanos tu consulta: **gerencia.innovacion@inta.gob.ar**

Completá nuestro formulario de contacto detallando tus consultas, o si lo preferís, comunicate con nosotros por correo electrónico o a través de nuestras redes sociales.



Email: gerencia.innovacion@inta.gob.ar

Dirección: Chile 460 Primer Piso. San Telmo. CABA

Nombre

Apellido

Email

Escribe tu dirección de correo electrónico...

Consulta

Escribe el motivo de tu consulta...

Posee 100 caracteres

Mensaje

Escribe tu mensaje aquí...